Terminale STMG

DS n°1 — Suites et sommes

Sujet A

Exercice 1

On considère la suite (u_n) arithmétique, de raison 5 et de premier terme $u_0 = 3$.

1. Donner l'expression de u_n en fonction de n, et calculer u_{12}.
2. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{12}$.

Exercice 2

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 4 + 2n$.
On veut calculer la somme $S = u_3 + u_4 + \cdots + u_{14}$.

1. Déterminer le nombre de termes de la somme.
2. Calculer la somme S.

Exercice 3

On considère la suite (v_n) géométrique, de raison 2 et de premier terme $v_0 = 5$.

1. Donner l'expression de v_n en fonction de n, et calculer v_{10}.
2. Calculer $S = v_0 + v_2 + \cdots + v_{10}$.

Exercice 4

On a placé en 2010 un capital de 1000 euros à **intérêts composés** au taux annuel de 3 %.
On modélise cette situation par une suite (u_n) dont le terme u_n représente le capital de l'année $2010 + n$. Ainsi u_0 représente le capital de l'année 2010.

1. Donner la valeur de u_0.
2. Calculer les valeurs u_1 et u_2. Que représente u_1 ?
3. Montrer que la valeur du capital acquis en 2030 sera d'environ 1806 euros.
4. Donner le taux d'évolution global du capital entre 2010 et 2030.

Exercice 5

Une personne qui n'a aucune pratique sportive décide au cours d'un mois de 30 jours de faire chaque jour 5 minutes de sport de plus que le jour précédent.
On modélise cette situation par une suite (t_n) telle que $t_0 = 0$ et où t_n est le temps passé par cette personne à faire du sport le n-ième jour. On a donc $t_1 = 5$.

1. Déterminer t_2 et t_3.
2. Déterminer t_{n+1} en fonction de t_n puis indiquer la nature de la suite (t_n).
3. Exprimer t_n en fonction de n.
4. Déterminer le temps passé à faire du sport le trentième jour.
5. Calculer la somme

$$\sum_{k=1}^{30} t_k = t_1 + \cdots + t_{30}$$

puis interpréter ce résultat.